

Correction

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Normal 1 2015

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

0.5 pt

- 1 - Soit le plan (P) passant par le point A et $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ est vecteur normal à (P) .
Montrer que : $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

* 1^{ère} Méthode :On a le vecteur $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ est un vecteur normal au plan (P) passant par le point $A(2, 1, 0)$.

$$D'o : M(x; y; z) \in (P) \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\iff \begin{pmatrix} x-2 \\ y-1 \\ z-0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff 1 \times (x-2) + 1 \times (y-1) + (-1) \times z = 0$$

$$\iff x - 2 + y - 1 - z = 0$$

$$\iff x + y - z - 3 = 0$$

Donc : $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .* 2^{ème} Méthode :Le vecteur $\vec{u}(1; 1; -1)$ est un vecteur normal au plan (P) .donc une équation cartésienne du plan (P) est de la forme $x + y - z + d = 0$ sachant que le point $A(2; 1; 0) \in (P)$ d'où : $x_A + y_A - z_A + d = 0$ par suite $d = -3$ Donc : $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

0.75 pt

- 2 - Soit (S) l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie la relation : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$
Montrons que (S) est une sphère de centre $\Omega(-1; 1; 0)$ et de rayon 3

On a : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$

$$\iff \begin{pmatrix} x-2 \\ y-1 \\ z-0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x+4 \\ y-1 \\ z-0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff (x-2)(x+4) + (y-1)(y-1) + z^2 = 0$$

$$\iff x^2 + 2x - 8 + (y-1)^2 + z^2 = 0$$

$$\iff \underbrace{x^2 + 2x + 1}_{(x+1)^2} - 9 + (y-1)^2 + z^2 = 0$$

$$\iff (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-0)^2 = 9 = 3^2$$

Donc : la sphère (S) a pour centre le point $\Omega(-1; 1; 0)$ et de rayon $R = 3$

3 - a) Calculer la distance du point Ω au plan (P) et en déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C)

* Calculer $d(\Omega, (P))$:

$$\text{On a : } d(\Omega, (P)) = \frac{|x_\Omega + y_\Omega - z_\Omega - 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{|1 \times (-1) + 1 \times 1 + (-1) \times 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}$$

$$\text{Donc : } d(\Omega, (P)) = \sqrt{3}$$

* Déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle :

Puisque le rayon du sphère est $R = 3$ et on a : $d(\Omega, (P)) = \sqrt{3} < 3$ d'où le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle (C) .

b) Montrer que le centre du cercle (C) est le point $H(0; 2; -1)$

On a le centre du cercle (C) est la projection orthogonale de Ω centre de la sphère (S) sur le plan (P) ou bien l'intersection du plan (P) et la droite (Δ) passant par le centre Ω et orthogonale au plan (P) Donc :

- La droite (Δ) est orthogonale au plan (P) .
- Le vecteur $\vec{u}(1; 1; -1)$ est un vecteur normal du plan (P) .

Donc : $\vec{u}(1; 1; -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ) et on a $\Omega(-1, 1, 0) \in (\Delta)$

Par conséquence une représentation paramétrique de le droite (Δ) est :

$$(\Delta) : \begin{cases} x &= -1 + 1 \times t = -1 + t \\ y &= 1 + 1 \times t = 1 + t \\ z &= 0 + (-1) \times t = -t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$$

On détermine les coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (P) .

$$\begin{aligned}
 M(x; y; z) \in (P) \cap (\Delta) &\Leftrightarrow \begin{cases} M \in (P) \\ M \in (\Delta) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z - 3 = 0 \\ \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases} \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} (-1 + t) + (1 + t) - (-t) - 3 = 0 \\ \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases} \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 3t - 3 = 0 \\ \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } t = 1 \text{ et } \begin{cases} x = -1 + 1 = 0 \\ y = 1 + 1 = 2 \\ z = -1 = -1 \end{cases}$$

Donc : l'intersection de la droite (Δ) et le plan (P) est le point $H(0; 2; -1)$

Alors le centre de cercle (C) est le point $H(0; 2; -1)$

4 - **Montrer que : $\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$, en déduire la surface du triangle OHB**

* Montrer que : $\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$

$$\text{On a : } \overrightarrow{OH} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 D'o : \quad \overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\
 &= \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$$

* En déduire S_{OHB} la surface du triangle OHB

La surface est donnée par la formule suivante :

$$S_{OHB} = \frac{1}{2} \times \|\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB}\| = \frac{1}{2} \|\vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}\| = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + 4^2 + 8^2} = \frac{1}{2} \sqrt{81}$$

$$\text{Donc : } S_{OHB} = \frac{9}{2} \text{ u.a (Unité d'aire)}$$

Exercice 2 : (3 pts)**PARTIE I**

On considère le nombre complexe a tel que : $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

1 - **Montrer que le module de a est $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$**

$$\begin{aligned} \text{On a : } |a| &= |2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}| \\ &= \sqrt{(2 + \sqrt{2})^2 + \sqrt{2}^2} \\ &= \sqrt{4 + 4\sqrt{2} + 2 + 2} \\ &= \sqrt{8 + 4\sqrt{2}} \\ &= \sqrt{4(2 + \sqrt{2})} \\ &= 2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } |a| = 2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

2 - **Vérifier que : $a = 2 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) + 2i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right)$**

$$\begin{aligned} \text{On a : } 2 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) + 2i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) &= 2 \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + 2i \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2} \\ &= a \end{aligned}$$

3 - a) **Par la linéarisation de $\cos^2 \theta$ tel que θ est un nombre réel, montrer que :**
 $1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$

D'après la **Formule d'Euler**, on a :

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \left((e^{i\theta})^2 + 2e^{i\theta}e^{-i\theta} + (e^{-i\theta})^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} (e^{2i\theta} + 2e^{i\theta}e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}) \\ &= \frac{1}{4} (e^{2i\theta} + 2e^{i\theta-i\theta} + e^{-2i\theta}) \\ &= \frac{1}{4} \left(\underbrace{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}_{2 \cos(2\theta)} + 2e^0 \right) \\ &= \frac{1}{4} (2 \cos(2\theta) + 2) \\ &= \frac{1}{2} (\cos(2\theta) + 1) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \cos^2 \theta = \frac{1}{2} (\cos(2\theta) + 1). \text{ Alors : } 1 + \cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta$$

b) **Montrer que : $a = 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) + 4i \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \sin \left(\frac{\pi}{8} \right)$**

(On rappelle que : $\sin(2\theta) = 2 \cos \theta \sin \theta$)

$$\begin{aligned} \text{On a } a &= 2 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) + 2i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \\ &= 2 \left(1 + \cos \left(2 \times \frac{\pi}{8} \right) \right) + 2i \sin \left(2 \times \frac{\pi}{8} \right) \\ &= 2 \left(2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) \right) + 2i \left(2 \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right) \\ &= 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) + 4i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \end{aligned}$$

Donc : $a = 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) + 4i \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \sin \left(\frac{\pi}{8} \right)$

c) **Montrer que : $4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left(\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)$ est la forme trigonométrique du nombre a puis montrer que : $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$**

* Montrer que : $4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left(\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)$ est la forme trigonométrique du nombre a

$$\begin{aligned} \text{On a } a &= 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) + 4i \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \\ &= 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left[\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right] \end{aligned}$$

D'autre part : $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$ donc $\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) > 0$ d'où : $|a| = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right)$

Donc : $4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left(\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)$ est la forme trigonométrique du nombre a .

* montrer que : $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$

$$\text{On a : } a = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left(\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)$$

D'après les questions précédentes on a : $|a| = 2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ et $|a| = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right)$

$$\text{Donc : } 2\sqrt{2 + \sqrt{2}} = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) > 0$$

$$\begin{aligned} a^4 &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left[\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right] \right)^4 \\ &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)^4 \left[\cos \left(4 \times \frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(4 \times \frac{\pi}{8} \right) \right] \\ &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)^4 \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)^4 i = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$$

PARTIE II

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points Ω et A d'abscisses respectives ω et a tel que : $\omega = \sqrt{2}$ et $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ et la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1 - **Montrer que l'abscisse b du point B l'image du point A par la rotation R est égale à $2i$**

L'écriture complexe de la rotation R est de la forme : $z' - \omega = (z - \omega) e^{i\theta}$

$$\text{D'où : } z' - \sqrt{2} = (z - \sqrt{2}) e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\text{Donc : } z' - \sqrt{2} = (z - \sqrt{2}) \times \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right)$$

$$z' = (z - \sqrt{2}) \times i + \sqrt{2}; \quad \left(\text{car : } \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) = 0 \quad \text{et} \quad \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) = 1 \right)$$

$$z' = iz - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\text{D'où : L'écriture complexe de la rotation } R \text{ est } z' = iz - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

On pose que le point B d'abscisse b' est l'image du point A par la rotation R .

On prouve que $b' = b = 2i$

$$R(A) = B \iff b' = ia - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\iff b' = i(2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}) - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\iff b' = 2i + i\sqrt{2} - \sqrt{2} - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\iff b' = 2i$$

$$\text{D'où : } b' = b = 2i$$

0.5 pt

2 - Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z qui vérifie $|z - 2i| = 2$

$$\text{On a : } |z - 2i| = 2 \iff |z - b| = 2$$

$$\iff BM = 2$$

D'où : l'ensemble des points M d'affixe z qui vérifie $|z - 2i| = 2$ est le cercle de centre le point B et de rayon 2.

Exercice 3 : (3 pts)

2 pt

1 - On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et simultanément trois de boules de l'urne U_1

Soient les événements suivants :

♣ A : " On obtient une seule boule rouge et deux boules vertes "

♣ B : " On obtient trois boules de même couleur "

Montrer que : $p(A) = \frac{12}{35}$ et $p(B) = \frac{1}{7}$

* Montrons que : $p(A) = \frac{12}{35}$

• On calcule $\text{Card}\Omega$: (le nombre des tirages possible)

Tirer simultanément trois boules parmi les sept boules de l'urne U_1 présente une combinaison de 3 parmi 7

$$\text{D'où le nombre de tirages possibles est : } \text{Card}\Omega = C_7^3 = \frac{A_7^3}{3!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

• On calcule $\text{Card}A$: (le nombre des tirages qui réalisent l'événement A)

L'événement A : " On obtient une seule boule rouge et deux boules vertes "

Tirées une boules rouges parmi 4 boules rouges de l'urne U_1 il se fait par $C_4^1 = 4$ façons différentes ;

Tirées deux boules vertes parmi 3 boules vertes de l'urne U_1 il se fait par $C_3^2 = 3$ façons différentes.

Donc le nombre de tirages qui réalise l'événement A est : $C_4^1 \times C_3^2 = 4 \times 3 = 12$

$$\text{Donc : } \text{card}A = C_4^1 \times C_3^2 = 12$$

$$\text{Alors : } p(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \frac{C_4^1 \times C_3^2}{C_7^3} = \frac{4 \times 3}{35} = \frac{12}{35}$$

* Montrons que : $p(B) = \frac{1}{7}$

On calcule $\text{Card}B$: (le nombre des tirages qui réalisent l'événement B)

L'événement B : " On obtient trois boules de même couleur "

ou encoure l'événement B est " les 3 boules tirées sont vertes ou les 3 boules tirées sont rouges "

Les 3 boules tirées simultanément sont vertes parmi 3 boules vertes de l'urne U_1 on a : $C_3^3 = 1$

Les 3 boules tirées simultanément sont rouges parmi 4 boules rouges de l'urne U_1 on a : $C_4^3 = 4$

$$\text{D'où : } \text{card}B = C_3^3 + C_4^3 = 1 + 4 = 5$$

$$\text{Donc : } p(B) = \frac{\text{card}B}{\text{card}\Omega} = \frac{C_3^3 + C_4^3}{C_7^3} = \frac{1 + 4}{35} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

1 pt

2 - On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne U_1 puis on tire une boule de l'urne U_2 .

Soit l'évènement C : " On obtient trois boules rouges ". Montrer que : $p(C) = \frac{6}{35}$

* On calcule $\text{card}\Omega'$ (car on a une autre expérience)

• On tire simultanément deux boules parmi 7 boules de l'urne U_1 il se fait par $C_7^2 = 21$ façons

différentes.

- On tire une boule de l'urne U_2 il se fait par $C_5^1 = 5$ façons différentes.

Donc : $\text{card}\Omega' = C_7^2 \times C_5^1 = 21 \times 5 = 105$

* On calcule $\text{card}C$: (le nombre des tirages qui réalisent l'événement C)

Soit l'événement C : " On obtient trois boules rouges " ou encoure " on tire simultanément deux boules rouges de l'urne U_1 et une boule rouge de l'urne U_2 "

- On tire simultanément deux boules rouges parmi 4 boules rouges de l'urne U_1 il se fait par $C_4^2 = 6$ façons différentes.

- On tire une boule rouge parmi 3 boules rouges de l'urne U_2 il se fait par $C_3^1 = 3$ façons différentes.

Donc : $p(C) = \frac{\text{card}C}{\text{card}\Omega'} = \frac{C_4^2 \times C_3^1}{C_7^2 \times C_5^1} = \frac{6 \times 3}{105} = \frac{6}{35}$

Exercice 4 : (11 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$

1 - **Montrer que : $D_f =]0, e[\cup]e, +\infty[$**

On a : $x \in D_f \iff (x > 0 \text{ et } x(1 - \ln x) \neq 0)$

$\iff x > 0 \text{ et } x \neq 0 \text{ et } 1 - \ln x \neq 0$

$\iff x > 0 \text{ et } \ln x \neq \ln e$

$\iff x > 0 \text{ et } x \neq e$

$\iff x \in]0, e[\cup]e, +\infty[$

Donc : $D_f =]0, e[\cup]e, +\infty[$

2 - a) **Calculer : $\lim_{x \rightarrow e^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x)$ puis interpréter géométriquement ces deux résultats**

* Calculer : $\lim_{x \rightarrow e^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x)$

On détermine le signe de $1 - \ln x$:

On a : $1 - \ln x \geq 0 \iff 1 \geq \ln x$

$\iff \ln e \geq \ln x$

$\iff e \geq x$

x	0	e	$+\infty$
$1 - \ln x$		+	-

• $\lim_{x \rightarrow e^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^+} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = -\infty$ car $\lim_{x \rightarrow e^+} 1 - \ln x = 0^-$ et $\lim_{x \rightarrow e^+} x = e$

• $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow e^-} 1 - \ln x = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow e^-} x = e$

* Interpréter géométriquement ces deux résultats :

On a : $\lim_{x \rightarrow e^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = +\infty$

D'où la droite (D) d'équation $x = e$ est une asymptote verticale à C_f .

b) **Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis en déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote au voisinage de $+\infty$ dont on déterminera sa direction.**

* Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = 0$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \ln x = -\infty$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

* Interpréter géométriquement ce résultat :

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

D'où la courbe (C_f) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

c) **Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ puis interpréter géométriquement ce résultat**

* Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x - x \ln x} = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0^-$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln x = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+$

* Interpréter géométriquement ce résultat :

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

D'où la courbe (C_f) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$

3 - a) **Montrer que : $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$ pour tout x de D_f**

On a la fonction f est dérivable sur D_f car elle est le produit et quotient de plusieurs fonctions dérivables sur D_f

$$\begin{aligned} \text{On a : } f'(x) &= \left(\frac{1}{x(1 - \ln x)} \right)' \\ &= \frac{-(x(1 - \ln x))'}{(x(1 - \ln x))^2} \\ &= -\frac{1 - \ln x + x \times (-\frac{1}{x})}{(x(1 - \ln x))^2} \\ &= -\frac{-\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2} = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2} \end{aligned}$$

Donc : $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$ pour tout x de D_f

b) **Montrer que la fonction f est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, e[$ et sur $]e, +\infty[$**

Le signe de $f'(x)$ est le signe de $\ln x$ sur D_f .

• Sachant que : $\ln x \leq 0$ sur l'intervalle $]0, 1]$ donc $f'(x) \leq 0$ d'où f est strictement décroissante sur $]0, 1]$.

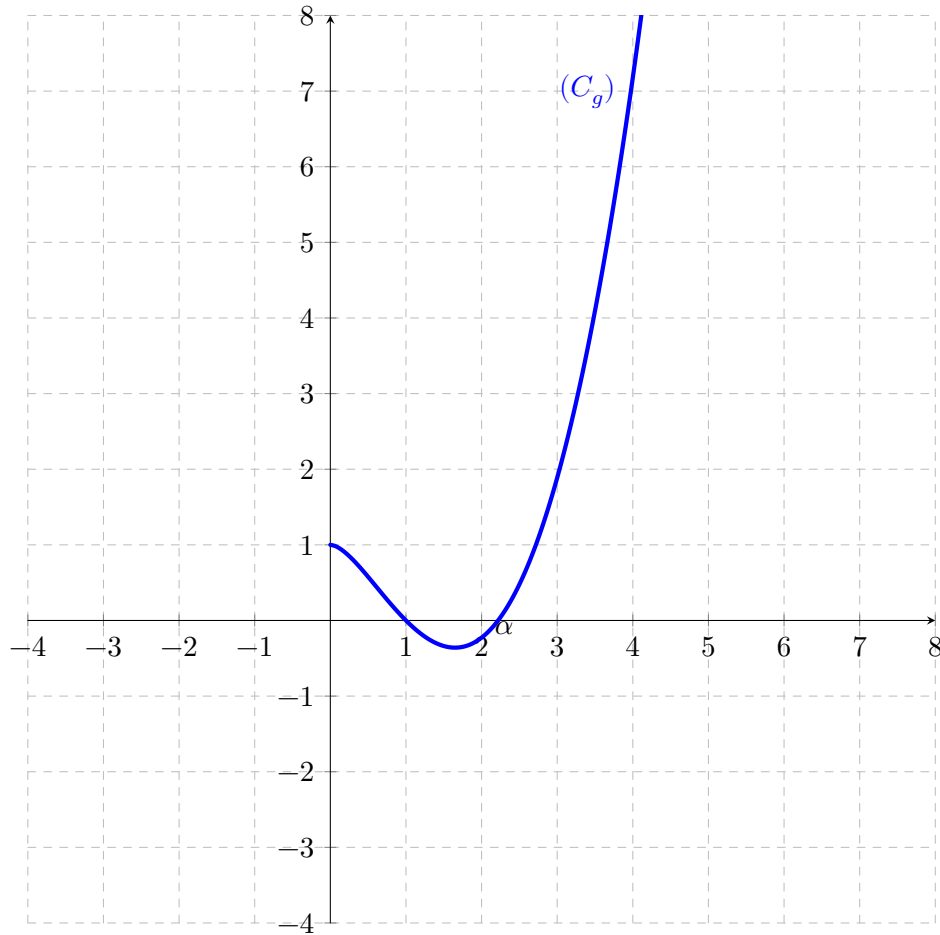
• Sachant que : $\ln x \geq 0$ sur l'intervalle $[1, +\infty[$ donc $f'(x) \geq 0$ sur chacun des intervalles $[1, e[$ et $]e, +\infty[$ d'où f est strictement croissante sur chacun des intervalles $[1, e[$ et $]e, +\infty[$.

c) **Dresser le tableau de variations de la fonction f sur D_f**

x	0	1	e	$+\infty$
f'		- 0 +	+	
f	$+\infty$	1	$+\infty$	0

PARTIE II

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$. Et soit (C_g) est la courbe représentative de g dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (voir la figure)



0,5 pt

1 - a) Déterminer graphiquement le nombre des solutions de l'équation suivante :

$$(E) : g(x) = 0 ; x \in]0; +\infty[$$

On cherche l'intersection de la courbe (C_g) avec l'axe des abscisses, graphiquement le nombre des points d'intersection est 2.

Donc : l'équation (E) a deux solutions.

0,5 pt

b) On donne le tableau des valeurs suivantes :

x	2,1	2,2	2,3	2,4
g(x)	-0,14	-0,02	0,12	0,28

Montrer que l'équation (E) admet une solution α tel que : $2,2 < \alpha < 2,3$

- Graphiquement la fonction g est continue sur l'intervalle $[2,2; 2,3]$.
- D'après le tableau : $g(2,2) \times g(2,3) = -0,02 \times 0,12 < 0$.
- En appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel α de $]2,2; 2,3[$ tel que : $g(\alpha) = 0$

Donc : l'équation (E) admet une solution α tel que : $2,2 < \alpha < 2,3$

0,25 pt

2 - a) Vérifier que : $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}$ pour tout x de D_f

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } f(x) - x &= \frac{1}{x(1 - \ln x)} - x \\
 &= \frac{1 - x^2(1 - \ln x)}{x(1 - \ln x)} \\
 &= \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)} \text{ pour tout } x \text{ de } D_f$$

- b) **Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ coupe la courbe (C_f) en deux points d'abscisses respectives 1 et α .**

On étudie l'intersection de la courbe (C_f) et la droite d'équation $y = x$, pour cela on résout l'équation : $f(x) = x$ pour tout $x \in D_f$

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in D_f); \quad f(x) = x &\iff f(x) - x = 0 \\
 &\iff \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)} \\
 &\iff g(x) = 0
 \end{aligned}$$

Graphiquement on a deux solutions et d'après ce qui précède $g(\alpha) = 0$ et $g(1) = 0$.

Donc : La droite (Δ) d'équation : $y = x$ coupe la courbe (C_f) en deux points respectives d'abscisses 1 et α .

- c) **A partir de la courbe (C_g) , déterminer le signe de g sur $[1; \alpha]$ et montrer que $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1; \alpha]$**

* Déterminer le signe de g sur $[1; \alpha]$:

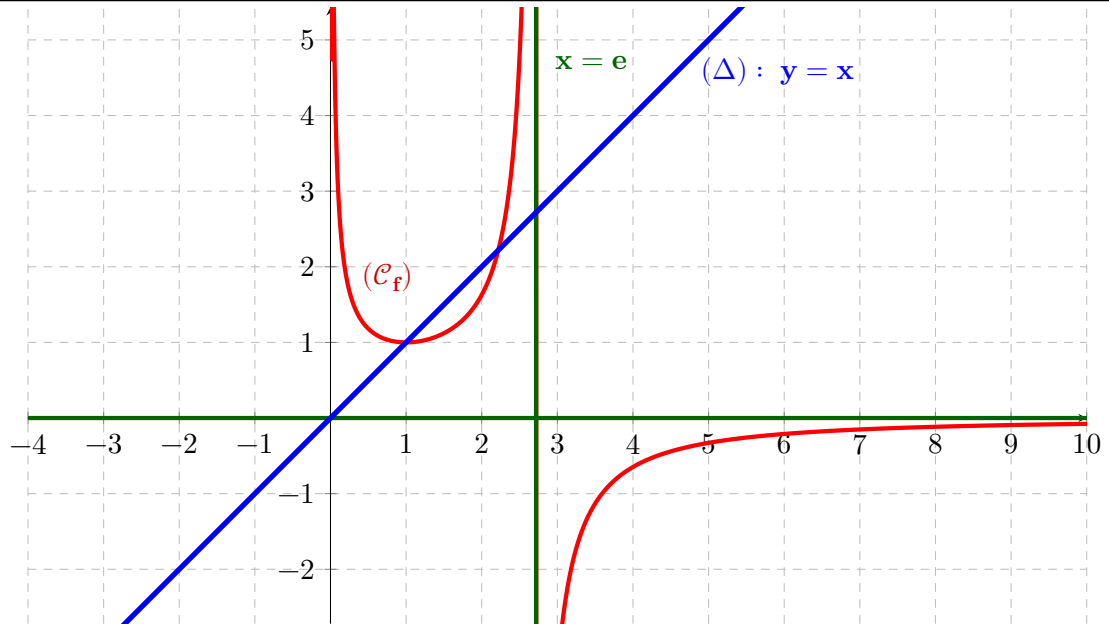
Sur l'intervalle $[1; \alpha]$: on a la courbe (C_g) est au-dessous de l'axe des abscisses, d'où $g(x) \leq 0$ pour tout $x \in [1; \alpha]$

* Montrer que $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1; \alpha]$

Sur l'intervalle $[1; \alpha]$ on a $g(x) \leq 0$ et $f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)} \geq 1 > 0$ (d'après tableau de variations de la fonction f sur $[1; e[$) et on a : $[1; \alpha] \subset [1; e[$

$$\text{d'où : } f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)} = \overbrace{\frac{1}{x(1 - \ln x)}}^{f(x) > 0} \times g(x) \leq 0 \text{ pour tout } x \text{ de } [1; \alpha]$$

- 3 - Construire dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ la courbe (C_f) et la droite (Δ)**



a) Montrer que : $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx = \ln 2$

(remarquer que $\frac{1}{x(1 - \ln x)} = \frac{\frac{1}{x}}{1 - \ln x}$ pour tout x de D_f)

On a :

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx &= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\frac{1}{x}}{1 - \ln x} dx \\ &= \int_1^{\sqrt{e}} \frac{-(1 - \ln x)'}{(1 - \ln x)} dx \\ &= - \left[\ln |1 - \ln x| \right]_1^{\sqrt{e}} \\ &= - \left(\left(\ln |1 - \ln \sqrt{e}| \right) - \left(\ln |1 - \ln 1| \right) \right) ; \left(\ln |1 - \ln \sqrt{e}| = \ln \left| 1 - \frac{1}{2} \ln e \right| \right) \\ &= - \left(\ln \left(\frac{1}{2} \right) - \ln 1 \right) ; \left(\ln \left(\frac{1}{2} \right) = -\ln 2 \right) \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

Donc : $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx = \ln 2$

- b) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) et la droite (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \sqrt{e}$

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \left(\int_1^{\sqrt{e}} |f(x) - x| dx \right) \times u.a \quad \text{avec} \quad u.a = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| = 4 \text{ cm}^2 \\
&= \left(\int_1^{\sqrt{e}} (x - f(x)) dx \right) \times 4 \text{ cm}^2 \quad (\text{Car } (C_f) \text{ est au-dessous de } (\Delta) \text{ sur } [1; \sqrt{e}]) \\
&= 4 \int_1^{\sqrt{e}} \left(x - \frac{1}{x(1 - \ln x)} \right) dx \text{ cm}^2 \\
&= 4 \left(\int_1^{\sqrt{e}} x dx - \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx \right) \text{ cm}^2 \\
&= 4 \int_1^{\sqrt{e}} x dx - 4 \int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx \text{ cm}^2 \\
&= 4 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^{\sqrt{e}} - 4 \ln 2 \text{ cm}^2 \\
&= 2 (\sqrt{e}^2 - 1^2) - 4 \ln 2 \text{ cm}^2 \\
&= -4 \ln 2 + 2e - 2 \text{ cm}^2 \\
\text{Donc : } \mathcal{A} &= -4 \ln 2 + 2e - 2 \text{ cm}^2
\end{aligned}$$

PARTIE III

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Montrer par récurrence que : $1 \leq u_n \leq \alpha$ (1) pour tout n de $\mathbb{N}$

- On vérifie que la relation est vraie pour $n = 0$

On a : $1 \leq u_0 = 2 \leq \alpha$ (avec : $2, 2 < \alpha < 2,3$) d'où la relation (1) est vraie pour $n = 0$

- On suppose que la relation (1) est vraie pour n (hypothèse de récurrence)
- On montre que la relation (1) est vraie pour $n + 1$ c-à-d : $1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$

D'après l'hypothèse de récurrence on a : $1 \leq u_n \leq \alpha$

Donc : $1 \leq u_n \leq \alpha \implies f(1) \leq u_n \leq f(\alpha)$ (car la fonction f est croissante sur $[1; \alpha]$)

$$\implies 1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$$

D'où : la relation est vraie pour $n + 1$

Donc : $1 \leq u_n \leq \alpha$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2 - Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

(On pourra utiliser le résultat de la question II.2.c)

Pour cela on montre que : $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ (ou encore : $u_{n+1} - u_n \leq 0$)

Soit n de $\mathbb{N}$, on pose : $x = u_n$ et on a $u_n \in [1; \alpha]$ car $1 \leq u_n \leq \alpha$

D'après le résultat de la question II.2.c on a : $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1; \alpha]$

Donc : $f(x) \leq x$ pour tout x de $[1; \alpha]$

D'où : $x \in [1; \alpha] \implies f(x) \leq x$

$$\implies f(u_n) \leq u_n$$

$$\implies u_{n+1} \leq u_n$$

Donc : la suite (u_n) est décroissante.

3 - En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

* En déduire que la suite (u_n) est convergente :

On a :

- La suite (u_n) est décroissante ;
- La suite (u_n) est minorée par 1.

Donc la suite (u_n) est convergente.

* On détermine sa limite l :

- La fonction f est continue sur $I = [1; \alpha]$ et $f(I) = f([1; \alpha]) = [f(1); f(\alpha)] = [1; \alpha] \subset [1; \alpha]$
- On a $u_0 = 2 \in [1; \alpha]$
- La suite (u_n) est convergente vers l avec $l \in \mathbb{R}$

Donc l est solution de l'équation : $f(x) = x$

On a $f(x) = x \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = \alpha$

comme (u_n) est décroissante pour tout n de $\mathbb{N}$, d'où : $u_n \leq u_0$ c-à-d : $u_n \leq 2$

Donc : $l \leq 2$

Alors : $l = 1$